

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Операционные системы

Николаева Ангелина Борисовна

Содержание

1. 1. Цель работы	5
2. 2. Задание	6
3. 3. Теоретическое введение	7
4. 4. Выполнение лабораторной работы	8
4.1. Менеджер паролей pass	8
4.2. Настройка интерфейса с браузером	9
4.3. Сохранение пароля	9
4.4. Управление файлами конфигурации.....	10
4.5. Создание собственного репозитория с помощью утилит	10
4.6. Подключение репозитория к своей системе.....	10
4.7. Ежедневные операции с chezmoi	10
5. 5. Выводы	12
Список литературы	13

Список иллюстраций

1.	Установка pass	8
2.	Инициализация хранилища	8
3.	Отправка данных на сервер	9
4.	Установка native messaging	9
5.	Работа с паролями	9
6.	Установка дополнительное программное обеспечение.....	10
7.	Установка бинарного файла.....	10
8.	Создание репозитория.....	10
9.	chezmoi	10
10.	Ежедневные операции с chezmoi	11

Список таблиц

1 1. Цель работы

Познакомиться с менеджером паролей pass, научиться управлению файлами конфигурации chezmoi, настроить рабочую среду.

2 2. Задание

- Установить дополнительное ПО
- Установить и настроить pass
- Настроить интерфейс с браузером
- Сохранить пароль
- Установить и настроить chezmoi
- Настроить chezmoi на новой машине
- Выполнить ежедневные операции с chezmoi

3 3. Теоретическое введение

Менеджер паролей `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

1.1 Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

1.2 Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

`chezmoi` используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя.

Конфигурация `chezmoi`

2.2.1 Рабочие файлы Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге `~/.local/share/chezmoi`. Он является клоном вашего репозитория `dotfiles`. Файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного для локальной машины.

4 4. Выполнение лабораторной работы

1. Менеджер паролей pass

Установка pass

```
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ pass --version
=====
= pass: the standard unix password manager =
=                                           =
=               v1.7.4                     =
=                                           =
=               Jason A. Donenfeld         =
=               Jason@zx2c4.com            =
=                                           =
=               http://www.passwordstore.org/ =
=====
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ gopass --version
gopass 1.16.1 go1.26rc2-X:nodwarf5 linux arm64
abnikolaeva@angelina:~/password-store$
```

Рис. 4.1: Установка pass

Инициализирую хранилище через ключ GPG, синхронизируюсь с git

```
abnikolaeva@angelina:~/password-stor $ gopass --version
gopass 1.16.1 go1.26rc2-X:nodwarf5 linux arm64
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096 2026-06-15 [SC]
      1EC7929B9AAB00306939482817D91F00E94EEE27
uid   [ultimate] Angelina Nikolaeva <angelikagif2008@gmail.com>
ssb   rsa4096 2026-06-15 [E]

abnikolaeva@angelina:~/password-store$ pass init angelikagif2008@gmail.com
Password store initialized for angelikagif2008@gmail.com
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ pass git init
Reinitialized existing Git repository in /home/abnikolaeva/.password-store/.git/
abnikolaeva@angelina:~/password-store$
```

Снимок экрана

Рис. 4.2: Инициализация хранилища

Отправляю данные на сервер

```

abnikolaeva@angelina:~/password-store$ pass git remote remove origin
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ pass git remote add origin git@github.com: :linaNik2008/password
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ pass git remote -v
origin  git@github.com: ngelinaNik2008/password-store.git (fetch)
origin  git@github.com: ngelinaNik2008/password-store.git (push)
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ pass git push -u origin master
Enumerating objects: 18  done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (18/18), 6.34 KiB | 3.17 MiB/s, done.
Total 18 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To github.com:AngelinaNik2008/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
abnikolaeva@angelina:~/password-store$

```

Рис. 4.3: Отправка данных на сервер

2. Настройка интерфейса с браузером

Установка native messaging

```

https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmsrepo/maximbaz/browserpass/fedora-44/ 0% | 363.0
Enabling a Copr repository. Please note that this repository is not part
of the main distribution, and quality may vary.

The Fedora Project does not exercise any power over the contents of
this repository beyond the rules outlined in the Copr FAQ at
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>
and packages are not held to any quality or security level.

Please do not file bug reports about these packages in Fedora
Bugzilla. In case of problems, contact the owner of this repository.
Is this ok [y/N]: y
abnikolaeva@angelina:~$ dnf install browserpass
The requested operation requires superuser privileges. Please log in as a user with elevated righ
no" or "--downloadonly" options to run the command without modifying the system state.
abnikolaeva@angelina:~$ sudo dnf install browserpass
Updating and loading repositories:
Copr repo for browserpass owned by maximbaz 100% | 558.0
Repositories loaded

```

Рис. 4.4: Установка native messaging

3. Сохранение пароля

```

abnikolaeva@angelina:~/password-store$ pass insert aaa/password1
mkdir: created directory '/home/abnikolaeva/.password-store/aaa'
Enter password for aaa/password1:
Retype password for aaa/password1:
[master 0e20c12] Add given password for aaa/password1 to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 aaa/password1.gpg
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ pass aaa/password1
Ang
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ pass generate --in-place aaa/passw
[master a4c4169] Replace generated password for aaa/password1.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for aaa/password1 is:
b7uLy%d'=><v`=Xm=5Xn|h_&6
abnikolaeva@angelina:~/password-store$

```

Рис. 4.5: Работа с паролями

4. Управление файлами конфигурации

```
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ sudo dnf -y instal
l \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
[sudo] password for abnikolaeva:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "wl-clipboard-2.2.1^git20251124.e808203-2.fc44.aar
ch64" is already installed.
Package "grim-1.5.0-3.fc44.aarch64" is already installed.
```

Рис. 4.6: Установка дополнительное программное обеспечение

```
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ sh -c "$(wget -qo-
chezmoi.io/get)"
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ chezmoi --version
chezmoi version v2.70.5, commit b81bd8daa23126bd5f1b2f7871
41b2b69439abee, built at 2026-06-03T21:59:37Z, built by go
releaser
```

Рис. 4.7: Установка бинарного файла

5. Создание собственного репозитория с помощью утилит

```
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ gh repo create dot
files --template=yamadharmadotfiles-template --private
✓ Created repository AngelinaNik2008/dotfiles on github.co
m
https://github.com/AngelinaNik2008/dotfiles
```

Рис. 4.8: Создание репозитория

6. Подключение репозитория к своей системе

Инициализирую chezmoi с моим репозиторием

```
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ chezmoi init git@g
ithub:AngelinaNik2008/dotfiles.git
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ chezmoi d f
```

Рис. 4.9: chezmoi

7. Ежедневные операции с chezmoi

Извлекаю последние изменения из репозитория, проверяю и применяю их

```
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ chezmoi d f
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ chezmoi update
Username for 'https://github.com' AngelinaNik2008
Password for 'https://AngelinaNik2008@github.com'
remote: Invalid username or token. Password authentication
is not supported for Git operations.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/Angel
inaNik2008/dotfiles.git/'
chezmoi: git: exit status 1
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ chezmoi git pull -
- --autostash --rebase && chezmoi diff
Username for 'https://github.com' AngelinaNik2008
Password for 'https://AngelinaNik2008@github.com'
remote: Invalid username or token. Password authentication
is not supported for Git operations.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/Angel
inaNik2008/dotfiles.git/'
chezmoi: git: exit status 1
abnikolaeva@angelina:~/password-store$ chezmoi apply
abnikolaeva@angelina:~/password-store$
```

Рис. 4.10: Ежедневные операции с chezmoi

5 5. Выводы

Во время выполнения лабораторной работы я получила навыки правильной работы с pass? chezmoi.

Список литературы